

 UIDE Powered by Arizona State University®	Universidad Internacional del Ecuador	
	Escuela de Ciencias de la Computación Carrera Ingeniería en Sistemas de Información	
Nombre: Rafael Cambera		Trabajo: Autónomo / Práctico
Materia: ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS Y SISTEMAS OPERATIVOS		Semestre: Primero
Fecha: 19/08/2026		

EVIDENCIA DE DESARROLLO

1.Descripción del Sistema

MiniTienda es un programa de consola que implementa un sistema completo de gestión de ventas. El sistema mantiene un catálogo de productos utilizando tuplas, almacena precios y stock en diccionarios, registra ventas en listas, y analiza datos con NumPy y Pandas.

2.Requisitos Implementados

Requisito	Implementación	Estado
Tuplas	catalogo = (('P001', 'Laptop'), ...)	✓
Diccionarios	precios = {'P001': 800.0}, stock = {...}	✓
Listas	ventas_registro = [{...}, {...}]	✓
Funciones	7 funciones modulares con lógica clara	✓
CSV	ventas.csv con 12 registros guardados	✓
Pandas	DataFrame, groupby(), to_csv(), read_csv()	✓
NumPy	sum(), mean(), std(), min(), max()	✓
Matplotlib	Gráfico de barras, exportado a PNG	✓
Control/Bucles	if/elif/else, while, for, break, try/except	✓
Manejo Errores	try/except/else con 6 tipos de excepciones	✓

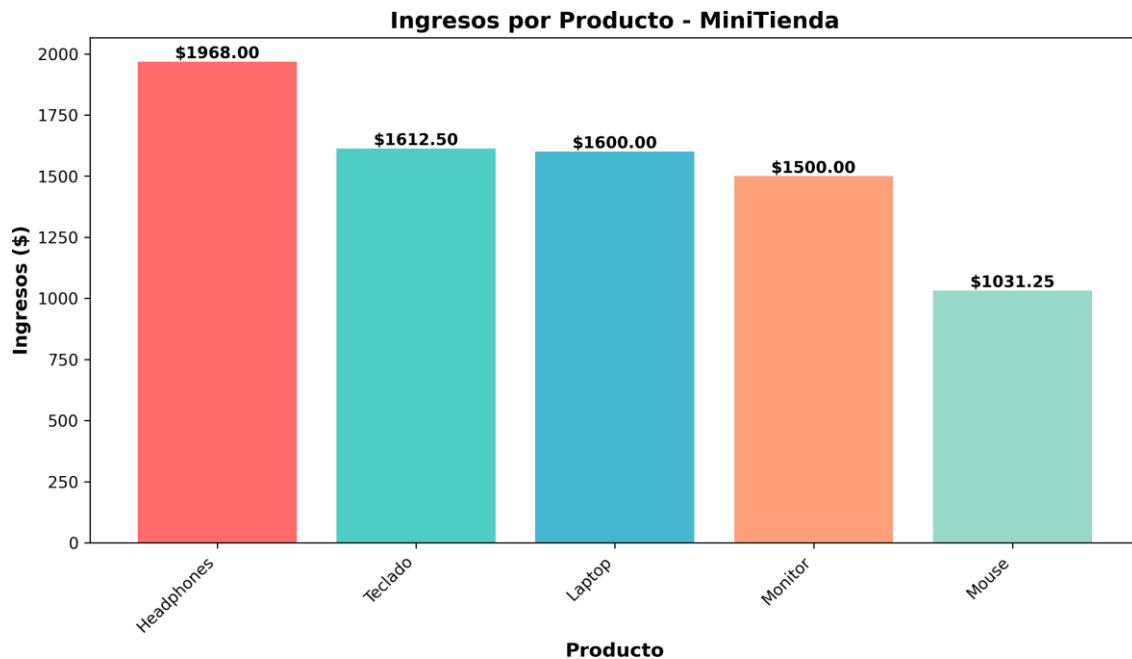
3.Retos Especiales Implementados

Reto	Descripción	Ubicación
A	Agregar producto dinámicamente al catálogo	Función agregar_producto()
B	Exportar gráfico a PNG con plt.savefig()	Función exportar_grafico()
C	Descuento 5% si cantidad >= 10	Función registrar_venta()
D	Validar producto y registrar intentos fallidos	Función realizar_venta() + log.txt

REINVENTEMOS
EL FUTURO

4.Gráfico de Ingresos por Producto

Se generó un gráfico de barras mostrando los ingresos totales por cada producto. El gráfico fue exportado a



5.Análisis de Datos

Estadísticas de Ventas (calculadas con NumPy):

- Total de ingresos: \$6,511.75
- Promedio por venta: \$542.65
- Desviación estándar: \$368.42
- Venta mínima: \$200.00
- Venta máxima: \$1,368.00
- Total de unidades vendidas: 88 unidades
- Precio promedio por unidad: \$73.99

Productos más vendidos (por ingreso):

1. Headphones: \$1,968.00
2. Laptop: \$1,600.00
3. Teclado: \$1,612.50
4. Monitor: \$1,500.00
5. Mouse: \$1,031.25

REINVENTEMOS
EL FUTURO

6.Respuestas Conceptuales

¿Qué parte la hizo Pandas? ¿Qué parte NumPy?

Pandas: Se utilizó para crear DataFrames que almacenan las ventas en formato tabular, agrupar ventas por producto con `groupby()`, guardar datos en CSV, y mostrar resúmenes formateados.

NumPy: Se utilizó para realizar cálculos estadísticos: `sum()` para totales, `mean()` para promedios, `std()` para desviación estándar, `min()/max()` para extremos. NumPy proporciona operaciones vectorizadas más eficientes que Python puro.

¿Dónde usaste try/except y por qué?

Se implementó try/except en 6 ubicaciones:

1. `ValueError` en `realizar_venta()`: Se utiliza cuando el usuario ingresa texto en lugar de un número.
2. `KeyError` en `realizar_venta()`: Se utiliza cuando el producto ingresado no existe en los diccionarios.
3. `FileNotFoundError` en `cargar_csv()`: Se utiliza cuando el archivo `ventas.csv` no existe.
4. `ZeroDivisionError` en `calcular_metricas()`: Se utiliza para evitar errores cuando se intenta realizar una división entre cero.
5. `KeyboardInterrupt` en `menu()`: Se utiliza para capturar la interrupción realizada por el usuario mediante `Ctrl+C`.
6. `Exception` general en `guardar_csv()`: Se utiliza para controlar errores relacionados con permisos de escritura o espacio insuficiente en el disco.

¿Qué estructuras son tuplas, listas y diccionarios?

TUPLAS (inmutables):

```
catalogo = (('P001', 'Laptop'), ...)
```

Las tuplas son estructuras inmutables, por lo que no se pueden modificar después de su creación.

LISTAS (mutables):

```
ventas_registro = [{...}, {...}]
```

Las listas son mutables y permiten agregar nuevos elementos, por lo que crecen con cada venta registrada.

DICCIONARIOS (clave-valor):

```
precios = {'P001': 800.0}
```

```
stock = {'P001': 5}
```

REINVENTEMOS
EL FUTURO

Los diccionarios almacenan información mediante pares de clave y valor, permitiendo consultar los datos de manera rápida.

1. Archivos Entregados
2. minitienda.ipynb
Notebook de Jupyter con el código completo y celdas de prueba ejecutables. Incluye todas las estructuras de datos, funciones modulares, manejo de errores y validaciones.
3. ventas.csv
Archivo CSV con 12 registros de ventas generados. Contiene las siguientes columnas: producto_id, nombre, cantidad, precio_unitario, descuento_pct, total y fecha.
4. ingresos.png
Gráfico de barras exportado que muestra los ingresos por producto. Tiene una resolución de 300 DPI y fue generado utilizando matplotlib.
5. log.txt
Archivo de registro que contiene 6 intentos fallidos y los errores capturados. Incluye un timestamp para cada evento.
6. README.md
Documentación completa del proyecto con descripción, requisitos, retos implementados, respuestas conceptuales y guía de uso.
7. minitienda.pdf
Documento con evidencia del desarrollo del proyecto y capturas de pantalla.

REINVENTEMOS
EL FUTURO